

Elektrische Anlage

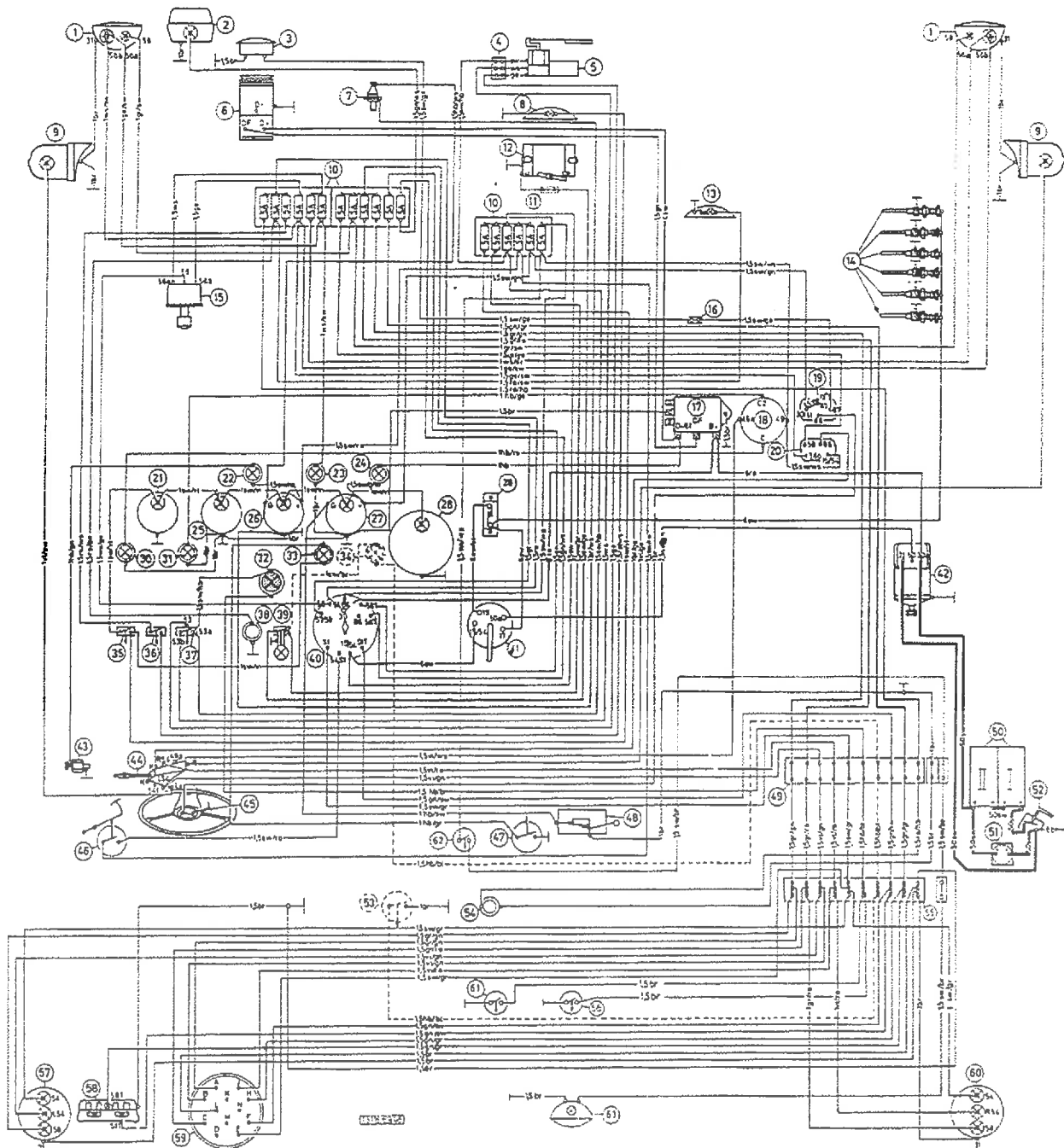
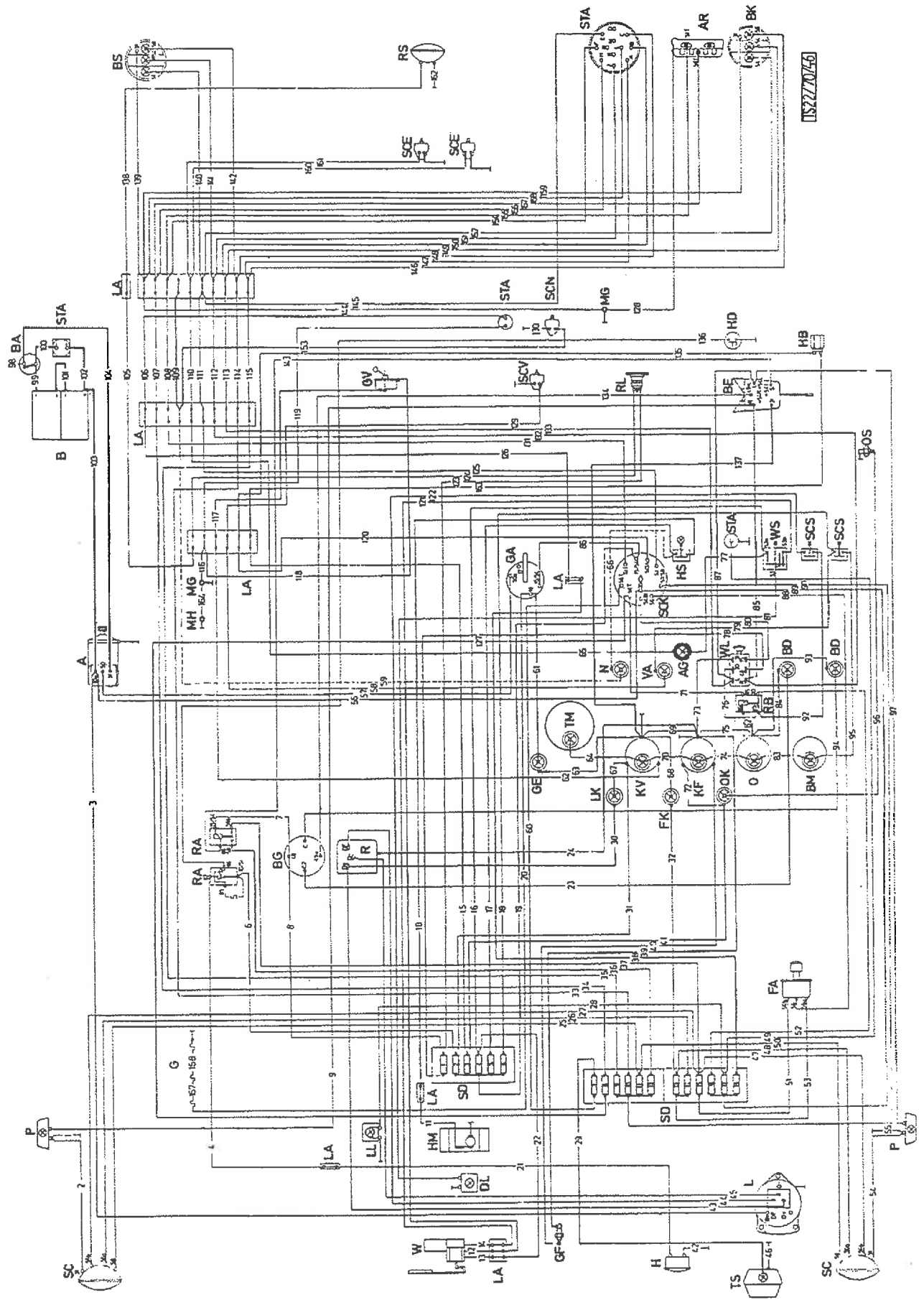


BILD 1: Elektrischer Schaltplan (ohne Farnenbunkanlage (WD 600r und 600 LR

- | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Scheinwerfer | 19 Relais für Horn | 37 Wischerschalter | 55 Leitungsverbinder |
| 2 Tarnscheinwerfer | 20 Relais für Lichthupe | 38 Steckdose f. Handl. | 56 Schalter |
| 3 Horn | 21 Luftdruckmanometer | 39 Schubsch. f. Heizung | 57 Rückleuchte |
| 4 Leitungsverbinder | 22 Öldruck-Kontroll. | 40 Schaltkasten | 58 Rückleuchte |
| 5 Wischermotor | 23 Fernlicht-Kontroll. | 41 Glühlanlaßschalter | 59 Steckdose |
| 6 Lichtmaschine | 24 Ladestrom-Kontroll. | 42 Anlasser | 60 Rückleuchte |
| 7 Geber | 25 Ölmanometer | 43 Öldruckschalter | 61 Schalter |
| 8 Deckenleuchte | 26 Fernthermometer | 44 Blinkerschalter | 62 Schalter |
| 9 Blinkleuchte | 27 Kraftstoffanzeiger | 45 Hornruckknopf | 63 Rückfahrscheinwerfer |
| 10 Sicherungsdose | 28 Tachometer | 46 Bremslichtschalter | |
| 11 Leitungsverbinder | 29 Glühüberwacher | 47 Schalter | hb hellblau sw schwarz |
| 12 Heizung | 30 Blinker-Kontroll. | 48 Geber | bl blau vi violett |
| 13 Leseleuchte | 31 Blinker-Kontroll. | 49 Leitungsverbinder | br braun ws weiß |
| 14 Glühstiftkerze | 32 Sperre-Kontroll. | 50 Batterie | ge gelb |
| 15 Fußabblendschalter | 33 Vorderradantr. | 51 Kraftsteckdose | gn grün |
| 16 Leitungsverbinder | 34 Nebenabtrieb-Kontroll. | 52 Batterieschalter | gr grau |
| 17 Reglerschalter | 35 Schubsch. f. Instrumentenbel. | 53 Schalter | or orange |
| 18 Blinkgeber | 36 Schubsch. f. Deckenbel. | 54 Steckdose | ro rot |



Pos.	Benennung	Designation	Pos.	Benennung	Designation
SC	Scheinwerfer	Headlight	OS	Öldruckschalter	Oil pressure switch
TS	Tarnscheinwerfer	Masked headlight	RE	Blinkerschalter	Signal switch
H	Horn	Horn	HD	Horndruckknopf	Horn switch
LA	Leitungsverbinder	Line connector	HB	Bremslichtschalter	Brake light switch
W	Wischermotor	Wiper motor	SCV	Schalter z. Vorderradantrieb-Kontrollleuchte	Switch for front wheel pilot lamp
L	Lichtmaschine	Generator	GV	Geber z. Kraftstoffanzeiger	Transmitter for fuel gauge
GF	Geber für Kühlwasserfermenthermometer	Transmitter	B	Batterie	Battery
DL	Deckenleuchte	Ceiling lamp	BA	Batterieschalter	Battery switch
P	Positionsleuchte	Signal lamp	SCN	Schalter z. Nebenantrieb-Kontrollleuchte	Switch for power take off pilot lamp
SD	Sicherungsdose	Safety fuse box	SCE	Schalter f. Sperre-Kontrollleuchte	Switch for differential gear locking pilot lamp
HM	Heizung	Heating			
LL	Leseleuchte	Reading lamp	BS	Blink-Brems-Schluß-Kennzeichenleuchte	Signal brake end identification plate lamp
G	Glühspirale	Glow wire	AR	Abstand-Rückleuchte	Distance return lamp
FA	Fußabblendschalter	Beam deflector switch	BK	Blink-Brems-Schlußleuchte	Signal brake-end lamp
R	Spannungsregler	Voltage regulator	RL	Schalter z. Rückfahrleuchte	Switch for return head light
BG	Blinkgeber	Signal transmitter	RS	Rückfahrleuchte	Return head light
RA	Relais (Schließer)	Relay (locker)	WL	Warnlicht-Impulsgeber	Warning light transmitter
BH	Luftdruckmanometer	Air pressure gauge	RB	Relais (Öffner)	Relay (opener)
OK	Öldruck-Kontrollleuchte	Oil pressure pilot lamp	MI	Masse-Fahrehaus	Earth-driver cab
FK	Fernlicht-Kontrollleuchte	Bright light pilot lamp	MG	Masse-Fahrgestell	Earth-chassis
LK	Ladestrom-Kontrollleuchte	Surge current pilot lamp	hb	hellblau	light-blue
OH	Ölmanometer	Oil pressure gauge	bl	blau	blue
KF	Fernthermometer	Water temperature gauge	br	braun	brown
KV	Kraftstoffanzeiger	Fuel gauge	ge	gelb	yellow
TH	Tachometer	Speedometer	gn	grün	green
GE	Glühspirale-Kontrolle	Glow wire control	gr	grau	grey
BD	Blinker-Kontrollleuchte	Signal transmitter pilot lamp	or	orange	orange
AG	Sperre-Kontrollleuchte	Differential gear locking pilot lamp	ro	rot	red
VA	Vorderradantrieb-Kontrollleuchte	Front wheel drive pilot lamp	sw	schwarz	black
N	Nebenantrieb-Kontrollleuchte	Power take off pilot lamp	ws	weiß	white
SCS	Schubschalter	Switch			
WS	Wischerschalter	Wiper switch			
STA	Steckdose	Plug socket			
HS	Heizungsschalter	Switch for heating			
SCK	Schalfrasten	Switch box			
GA	Glühlanföschalter	Hot bulb and starterswitch			
A	Anlasser	Starter			

Batterie

TABELLE 1:

	Normal		Tropen	
	Dichte ^{+) kg/l}	+ °Be	Dichte ^{+) kg/l}	+ °Be
Batterie geladen	1,28	32	1,23	27
halbgeladen	1,20	24	1,16	20
entladen	1,12	16	1,08	11

+) bei 20°C

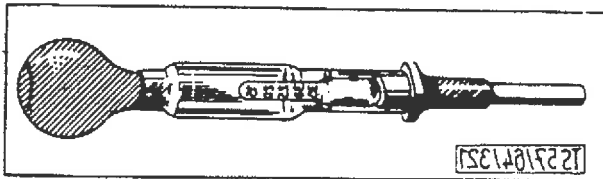


BILD 4: Säureprüfer

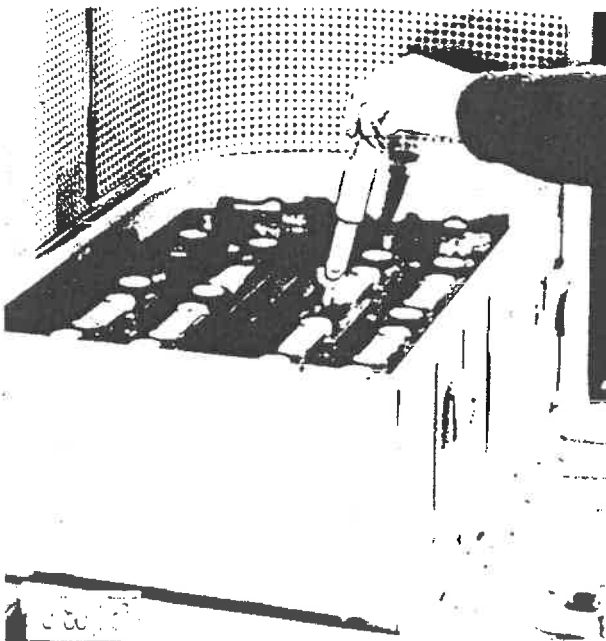


BILD 5: Batteriesäurer prüfen

DEN LADEZUSTAND DER BATTERIE PRÜFEN

Die Säuredichte wird mit dem Säureprüfer (Bild 4) gemessen. Es ist dazu so viel Säure anzusaugen, daß die Senkwaage schwimmt. Die Batterie ist vollgeladen, wenn der Säurespiegel bei 1,285 der Senkwaage steht.

Die Säuredichte ist bei einer gepflegten Batterie (mit nicht sulfatierten Platten) ein Maß für den Ladezustand.

Die Batterie ist vollgeladen, wenn während einer Ladung alle Zellen lebhaft gasen, die Klemmenspannung jeder einzelnen Zelle auf 2,6 - 2,7 Volt gestiegen ist und die Säuredichte 1,285 beträgt. Die Zellenspannung und die Säuredichte sind während der Ladung bei dem vorgeschriebenen Säurestand zu messen.

NACHFÜLLEN VON DESTILLIERTEM WASSER IN DIE BATTERIE

Die Höhe des Säurestandes der Batterie ist regelmäßig im Sommer alle 8 - 14 Tage, im Winter alle 3 - 4 Wochen, unabhängig von der Inanspruchnahme des Fahrzeuges, zu prüfen.

NIE SÄURE NACHFÜLLEN!

Das Nachfüllen von destilliertem Wasser, darf nur aus einem sauberen Gefäß unter Zuhilfenahme eines Glas-trichters erfolgen.

Der Säurespiegel soll 10 - 15 mm über der Plattenober-kante stehen. Das Ausgleichen des Säurestandes wird zweckmäßig mit dem Säureprüfer durchgeführt.

NACHFÜLLEN VON SÄURE IN DIE BATTERIE

Wenn Batteriesäure nachweislich aus der Batterie ver-schüttet wurde, darf zum Nachfüllen Säure verwendet werden, deren spezifische Gewicht demjenigen der Säure in der betreffenden Zelle entspricht.

NACHLADEN DER BATTERIE

Jede Batterie, deren Säuredichte 1,2 nicht übersteigt, muß nachgeladen werden, und zwar mit einer Strom-stärke, die ein Zehntel der Soll-Kapazität der be-treffenden Batterie beträgt

Das Nachladen der Batterie wird erst beendet, nachdem diese eine halbe Stunde lang gekocht und jede Zelle eine Spannung von 2,6 - 2,7 Volt erreicht hat.

Der Ladestrom ist hierauf abzuschalten und die Batterie muß eine halbe Stunde lang ruhig stehen bleiben.

Nach halbstündigem Stillstand der Batterie ist die Säuredichte zu messen. Vollgeladene Batterie = 1,28 spez. Gewicht. Ist bei vollgeladener Batterie dieses spez. Gewicht nicht vorhanden, so muß es entsprechend berichtigt werden.

VORSCHRIFT FÜR DIE INBETRIEBSETZUNG VON TROCKEN GELIEFERTER BATTERIE

1. Man entferne die Verschraubungen, wenn die Batterie in Betrieb gesetzt werden soll. Man entferne auch das Plättchen, das unter jeder Verschraubung ist: dieses ist weiterhin nicht mehr zu verwenden.
2. Man verwende reine Akkumulatorensäure von 1,28 spez. Gewicht (32° Bé) und fülle diese langsam und vorsichtig durch die Verschlußschrauben in die Zellen. (In Tropenländern wird statt Säure der Dichte 1,28, Säure der Dichte 1,23 verwendet).
3. Man fülle die Zellen soweit, daß die Platten vollkommen bedeckt sind: hierauf lasse man die Batterien etwa 3 - 5 Stunden stehen, um zu erreichen, daß die Säure in die Platten eindringen kann.
5. Die Batterien sind meistens mit trocken, geladenen Platten ausgerüstet. In besonders dringenden Fällen kann die Batterie bereits, ohne sie vorher zu laden, verwendet werden. In diesem Fall wird die Batterie mit Säure gefüllt, wie oben angeführt drei Stunden stehen gelassen und kann dann verwendet werden. Jedoch wird jedenfalls empfohlen, bei nächster Gelegenheit die Batterie nach den vorgenannten Vorschriften einmal voll aufzuladen, wodurch ihre Lebensdauer und Kapazität erhöht wird.

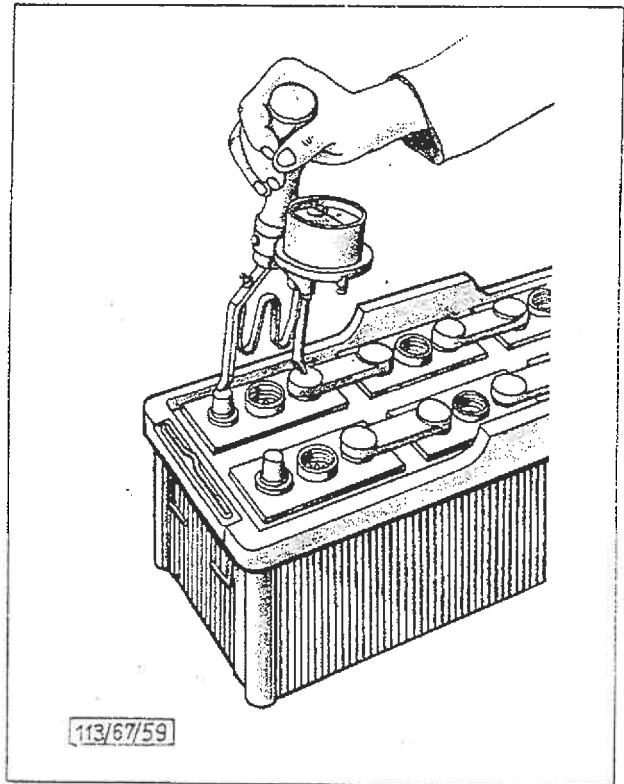


BILD 6: Klemmspannung der Batterie prüfen

Anlasser

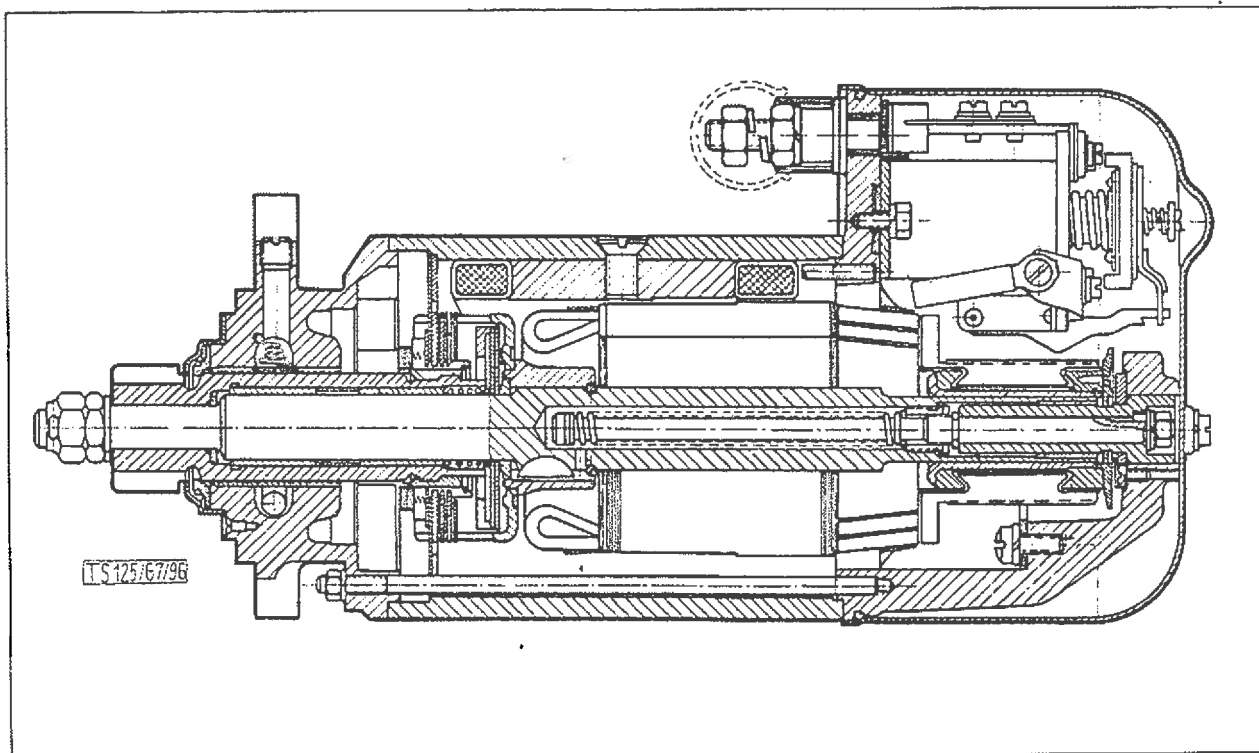


BILD 7: Anlasser

SCHMIERUNG

Das kollektorseitige Lager der Schubankeranlasser ist mit einem Selbstschmierlager (Kompobüchse) ausgestattet, braucht also nicht geschmiert zu werden. Dieses Lager darf nicht mit fettlösenden Reinigungsmitteln behandelt werden. Das Gleitlager auf der Ritzelseite hat eine Schmierstelle (Wurmschraube im ritzelseitigen Anlasserflansch). Diese ist mindestens bei der Überholung des Motors mit gutem Winteröl aufzufüllen. Ritzel und Zahnkranz von Zeit zu Zeit zur Erhöhung der Lebensdauer mit einer in Kraftstoff getauchten Bürste reinigen und dann wieder einfetten. Gegebenenfalls Grat am Zahnkranz und Ritzel entfernen.

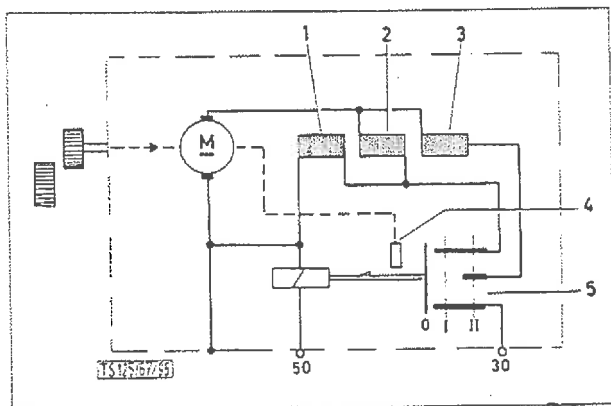


Bild 8: Schaltschema des Anlassers

STÖRUNGEN UND IHRE BESEITIGUNG (ANLASSER)

STÖRUNG

BEHEBUNG

STÖRUNG: Beim Einschalten dreht sich die Ankerwelle nicht oder zu langsam

- | | |
|--|--|
| 1. Batterie entladen | 1. Batterie aufladen |
| 2. Batterie schadhafte | 2. In Fachwerkstatt nachsehen lassen |
| 3. Batterieklemmen locker, oxydiert, Masseverbindung schlecht | 3. Klemmen festziehen, Polköpfe und Klemmen reinigen und mit Säureschutzfett einfetten |
| 4. Anlasserklemmen oder Bürsten haben Masseschluß | 4. Masseschluß beseitigen |
| 5. Kohlebürsten des Anlassers liegen nicht auf dem Kollektor auf, klemmen in ihren Führungen, sind abgenützt, gebrochen, verölt oder verschmutzt | 5. Kohlebürsten nachsehen, reinigen oder austauschen |
| 6. Anlaßschalter beschädigt (Teile locker, so daß Schalter nicht einschaltet, ausgebrannt). | 6. Anlaßschalter austauschen |
| 7. Magnetschalter des Anlassers beschädigt | 7. Instandsetzen lassen |
| 8. Spannungsabfall in den Leitungen zu groß, Leitungen beschädigt, Leitungsanschlüsse locker | 8. Anlasserleitungen und deren Anschlüsse nachsehen |

STÖRUNG: Anker dreht sich, Ritzel spurt nicht ein

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Ritzel verschmutzt | 1. Verschmutztes Ritzel reinigen |
| 2. Ritzel oder Zahnkranz zerstoßen, Gratbildung | 2. Grat abfeilen |

STÖRUNG: Beim Einschalten dreht sich der Anlasseranker, bis das Ritzel kraftschlüssig ist, bleibt dann aber stehen.

- | | |
|--|--|
| 1. Batterie ungenügend geladen | 1. Batterie aufladen |
| 2. Kohlebürstendruck ungenügend | 2. Kohlebürsten nachsehen, reinigen oder austauschen |
| 3. Magnetschalter des Anlassers nicht in Ordnung | 3. Instandsetzen lassen |
| 4. Spannungsabfall in den Leitungen zu groß | 4. Leitungen und deren Anschlüsse nachsehen |
| 5. Freilaufkupplung rutscht | 5. Kupplung instandsetzen bzw. ersetzen |

STÖRUNG: Anlasser läuft weiter, nachdem der Schalter losgelassen wurde

- | | |
|---|--|
| 1. Anlaßschalter schaltet nicht ab, oder Magnetschalter klebt | 1. Sofort Anlaßleitung an Batterie oder Anlasser lösen. Schalter instandsetzen lassen oder austauschen |
|---|--|

STÖRUNG: Ritzel spurt nach Anspringen des Motors nicht aus

- | | |
|---|---|
| 1. Ritzel oder Schwungradverzahnung stark verschmutzt oder beschädigt, Rückzugfeder lahm oder gebrochen | 1. Sorgfältig reinigen bzw. den Grat an der Schwungradverzahnung und am Ritzel abfeilen (Wagen bei eingeschaltetem Gang hin- und herschieben); Rückzugfeder austauschen |
|---|---|

Drehstrom - Generator(WD610.71 und WD 610.23 24)

TECHNISCHE DATEN:

Spannung: 28 V
Strom: 27 A
Leistung: 756 W

WICHTIGE HINWEISE BEI ARBEITEN AN DREHSTROM-ANLAGEN

ÜBERSPANNUNGEN VERMEIDEN!

1. Bei laufendem Generator nie die Leistung zwischen Regler, Generator und Batterie trennen.
2. Jedes Kurzschließen (auch durch Antippen!) unterlassen.
3. Bei Inbetriebnahme des Fahrzeuges ohne Batterie, ist vorher bei stehendem Generator der Anschluß D + , DF und D- am Generator oder am Reglerstecker direkt zu verbinden.
4. Bei Schnellladung der eingebauten Batterie ist auf gute Kontaktgabe der Batterieklemmen zu achten.

ÜBERSTRÖME VERMEIDEN!

5. Achte auf richtige Polarität der Batterien und Ladegeräte
6. Beim schweißen, die Masseklemmen des Schweißgerätes direkt an den zu schweißenden Fahrzeugteil anklemmen.
7. Generator - Kontrollampe (Lade-Kontrolle) 12 V 2 W nicht verwechseln.
8. Anziehmoment der Generator - Riemenscheibe 3,5 - 4,5 mkp.

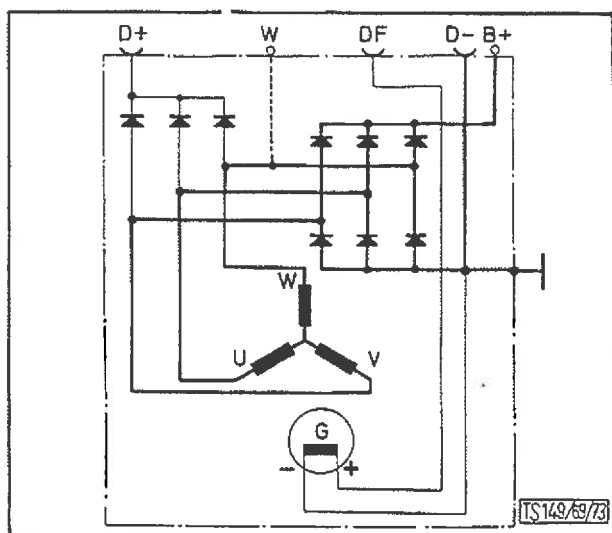


BILD 10: Schaltplan für Drehstrom-Generator

Lichtmaschine(WD6O9ER)

TECHNISCHE DATEN (WD 609ER)

Spannung: 28 V
Strom: 19 A
Leistung: 530 W

ALLGEMEINES

Bei jeder Lichtmaschine ist es notwendig, nach einer gewissen Betriebsdauer den Kollektor und die Kohlebürsten auf einwandfreien Zustand zu prüfen. Man achte darauf, daß die Kohlebürsten sich frei in ihrer Führung bewegen lassen und nicht durch Öl und Fett verschmutzt sind. Irgendeine Nacharbeit mit Schmirgelpapier, Feile oder spannabhebendem Werkzeug ist unstatthaft. Lediglich die verschmutzten Teile mit einem nicht faserndem, benzinfeuchtem Tuch reinigen und anschließend ausblasen.

WARTUNG DER LICHTMASCHINE

KOHLEBÜRSTEN

1. Kollektorband abnehmen
2. Kohlenbürstenfeder mit einem Haken nur so weit heben, daß gerade die Kohlebürste herausgenommen werden kann. Man vergewissere sich dabei, daß die Bürste sich in ihrer Führung leicht bewegen läßt.
3. Herausgenommene Bürsten reinigen. Ist eine Kohlebürste gebrochen, ausgelötet oder so weit abgenutzt, daß die Feder oder die in die Bürste eingelötete Litze am Bürstenhalter anzuschlagen droht, so ist die Kohlebürste zu ersetzen. und zwar verwende man nur Originalbürsten.

KOLLEKTOR

Der Kollektor soll eine gleichmäßige, glatte grauschwarze Lauffläche haben. Verschmutzte oder verschmierte Kollektoren sind mit einem nicht fasernden, benzinfeuchten Tuch zu reinigen und gut zu trocknen. Riefige oder unrunde Kollektoren müssen in einer dazu eingerichteten Werkstatt überdreht werden. Es wird dabei nur gerade so viel weggedreht, bis die Oberfläche glatt und ohne Schlag ist. Dabei dürfen max. 5 Prozent bezogen auf den Durchmesser eines neuen Kollektors, weggedreht werden, während der zulässige Schlag zwischen Kollektor und Kugellagersitz des Ankers 0,03 mm nicht überschreiten darf.

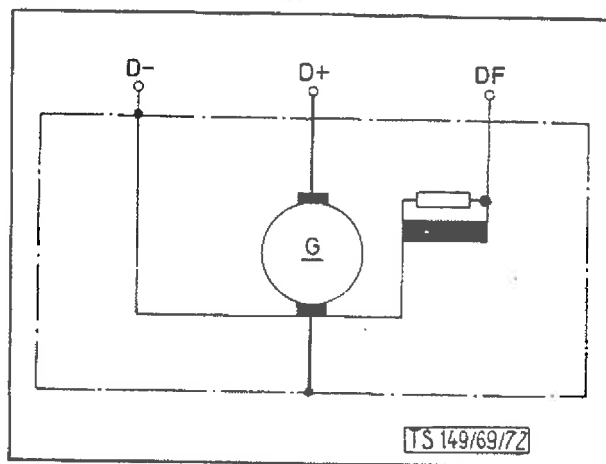


BILD9: Schaltplan für Lichtmaschine

Außerdem muß die Glimmerisolation zwischen den Lamellen so nachgearbeitet werden, daß sie 0,5 mm unter die Lauffläche des Kollektors zu liegen kommt.

SCHMIERUNG

Unsere Lichtmaschinen sind in Kugellagern gelagert und bedürfen bis zur nächsten Grundüberholung keinerlei Wartung. Anlässlich dieser Überholung wird das alte Fett sorgfältig mit Benzin ausgewaschen und die Kugellager wieder mit Spezial-Kugellagerfett geschmiert. Für den Reglerschalter ist keine Wartung vorgesehen.

Scheinwerfer

MONTAGEANLEITUNGEN

Beim Wechseln der Lampen oder der Scheinwerferglasscheibe ist es wichtig, daß die Spiegelfläche des Reflektors nicht berührt wird, da diese durch Berühren blind und ihr Reflexionsvermögen herabgesetzt wird.

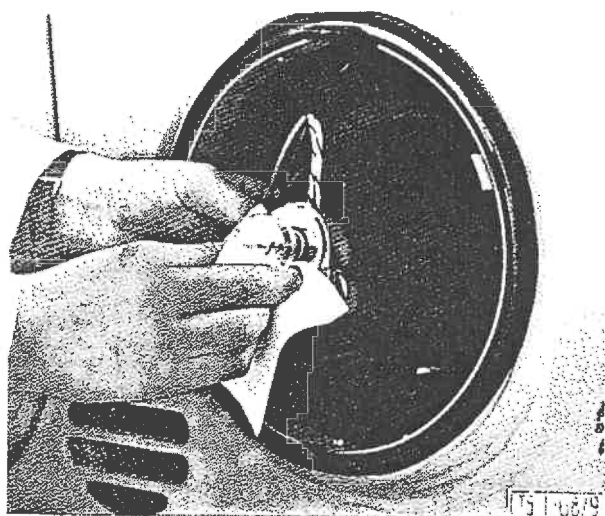


BILD 13 Wechseln der Glühlampe

Aus demselben Grund werden beim Auswechseln der Glühlampen diese nicht direkt angefaßt, damit sich am Glaskolben der Glühlampe kein Öl oder Fett ansetzt, das nachher verdampft und sich auf dem Spiegel absetzt. Deshalb fasse man, am besten die Lampe mit einem Seidenpapier (Bild 13) an oder benütze den Lampenkarton: letzteren so, daß die Lampe am Deckel angefaßt, halb aus dem Karton herausgezogen und auf diese Weise in die Lampenfassung eingesetzt wird. Zu bemerken ist noch, daß die Scheinwerferscheiben falls sie ausgebaut wurden, unbedingt in ihrer ursprünglichen Lage wieder eingesetzt müssen, da bei falsch eingesetzter Streuscheibe das Abblendlicht nie richtig eingestellt werden kann.

Eine andere, häufig beobachtete Störung, ist die ungenügende Lichtstärke der Scheinwerfer, wofür sehr unbedeutend die Scheinwerferoptik verantwortlich gemacht wird; während in den meisten Fällen die an den Glühlampen liegende Spannung zu niedrig ist. Zu wenig bekannt ist, daß ein Spannungsabfall von nur 10 Prozent die Lichtstärke um ein Drittel verringert. Deswegen sind bei irgendeiner Störung zuerst die Masse- und Leistungsanschlüsse sowie die Schalterkontakte zu untersuchen und der Spannungsabfall zu beseitigen.

EINSTELLEN DER SCHEINWERFER

Die Scheinwerfer müssen nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen eingestellt werden.

Steht kein Scheinwerfer-Einstellgerät zur Verfügung, so können die Scheinwerfer wie folgt eingestellt werden:

Fahrzeug mit einer Person oder 70kg beladen, ansonsten unbeladen 5 m vor eine Wand, sowie senkrecht dazu, stellen.

Abstand B (Scheinwerfermitten) und Höhe H (Boden-Mitte-Scheinwerfer) durch Kreuze an der Meßwand markieren.

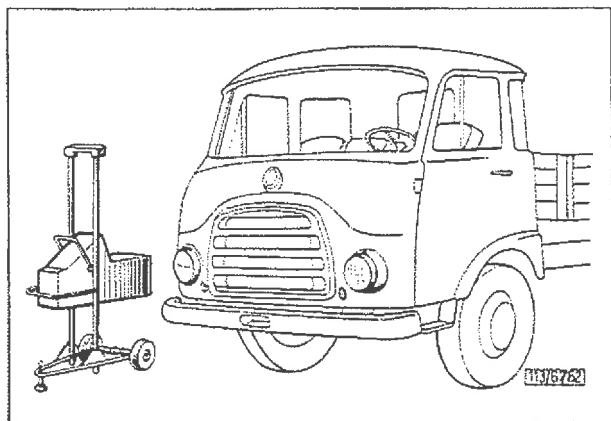


BILD 14 Scheinwerfer einstellen
(mit Einstellgerät)

Es ist vorteilhaft, die Scheinwerfer einzeln einzustellen d.h. einer der beiden soll immer mit einem Tuch abgedeckt werden, wodurch eine genauere Einstellung gewährleistet wird.

Das Verstellen der Scheinwerfer erfolgt an den hierfür vorgesehenen Schrauben am Scheinwerferring.

EINSTELLEN DES FERNLICHTES

Nach Einschalten des Fernlichtes sind die Scheinwerfer so zu richten, daß sich jeder Lichtfleck mit dem entsprechenden Einstellkreuz deckt.

Die Schrauben (1/1 und 2) sind wechselweise solange zu verstellen, bis sich das Einstellkreuz im Mittelpunkt des Lichtkegels befindet.

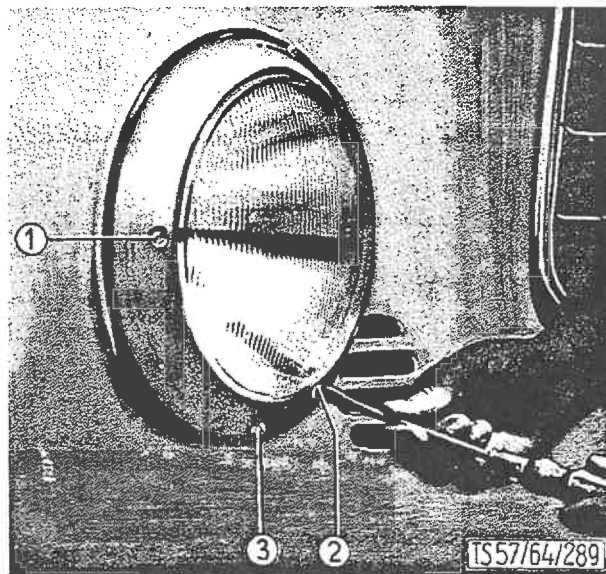


BILD 15: Scheinwerfer verstellen

- 1 Horizontale Lichtkegelkorrektur
- 2 Vertikale Lichtkegelkorrektur
- 3 Scheinwerferbefestigungsschraube

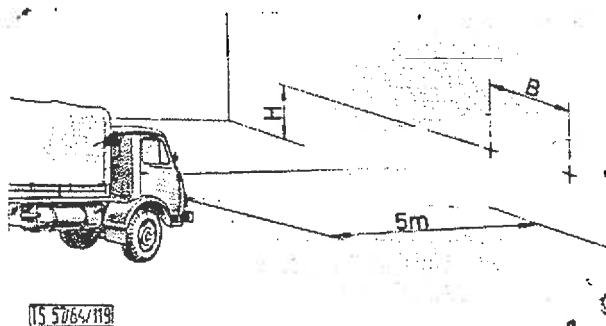


BILD 16: Einstellen der Scheinwerfer

EINSTELLEN DES ABBLENDLICHTES

Den Knickpunkt P auf die Vertikale der Einstellkreuze um den Abstand A (=15cm) tiefer stellen, wobei die links der Knickpunkte P befindliche Hell-Dunkelgrenze waagrecht verlaufen muß.

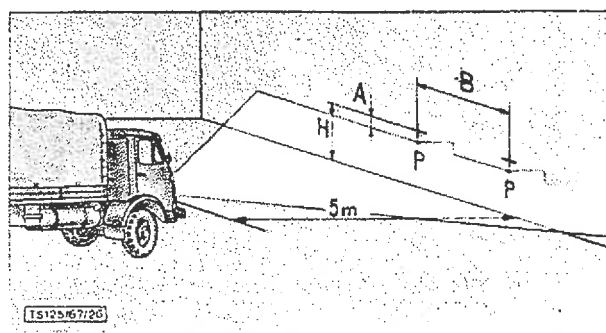


BILD 17: Einstellen des Abblendlichtes
(Asymmetrisch)

FEHLERSUCHE (BEI MOTOR WD 610.71 und WD 610.23/24)

Fast alle Fehler in der Generatoranlage sind durch das Verhalten der Generator-Kontrolllampe oder der Batterie zu deuten. Es ist deshalb wie folgt vorzugehen:

Anmerkung: GK = Generator-Kontrolllampe, PL-Prüflampe 2 W

Anzeige bei eingeschalteten Fahrschalter	Einkreisung	Fehler
1 Bei stehendem Motor brennt Generator-Kontrolllampe nicht	PL zwischen B+ und D+ am Generator brennt hell. PL zwischen B+ und D+ am Generator brennt nicht. PL zwischen D+ und Masse brennt hell; GK bleibt aus. PL zwischen D+ und Masse glimmt; GK glimmt: Reglerstecker abziehen, Amperemeter zwischen B+ und DF zeigt: Erregerstrom: = 0 A = 1,0 - 1,5 A	Glühlampe durchgebrannt oder Unterbrechung im Kontroll-Lampen-Stromkreis bis D+/61 der Generatoranlage Kurzschluß einer Plusdiode im Generator, Sofort Ladeleitung B+ abklemmen oder Batterie-hauptschalter ausschalten, sonst Entladung im Stand. Scheifkohlen abgenutzt, Oxidschicht auf Schleifringen, Unterbrechung der Läuferwicklung Unterbrechung im Regler oder in Leitungen zwischen Generator und Regler (Generator in Ordnung!)
2 Bei stehendem und laufendem Motor brennt Generator-Kontrolllampe unverändert hell.	Reglerstecker bei stehendem Motor abziehen: GK brennt weiter GK aus: Reglerstecker wieder aufstecken und Amperemeter zwischen B+ und D+ am Generator anschließen. Erregerstrom: kleiner als 1,0-1,5 A größer als 1,0-1,5 A	Masseschluß in Leitungen D+/61 der Generatoranlage Regler defekt (Unterbrechung) Schluß in Leitung DF oder Läuferwicklung
3 Bei stehendem Motor brennt GK hell, wird aber bei laufendem Motor nur dunkler oder glimmt.	PL zwischen B+ und D+ bei laufendem Motor: aus: glimmt: Bei stehendem Motor neuen Regler anschließen PL bei laufendem Motor: aus: glimmt:	Übergangswiderstände im Ladestromkreis oder Zuleitung zur Lade-Kontrolllampe Regler defekt (Batterie überladen) oder Generator defekt (Batterieladung ungenügend) Ausgebauter Regler defekt Generator defekt.

REGLERSCHALTER (MOTOR WD 609ER und 609r)

Ausführung: Einkontakt - Einfeldregler
mit Knickkennlinie

TECHNISCHE DATEN:

Ladespannung: 28 V
Maximalstrom: 19 A

Achtung!

Lichtmaschine nach Einbau polarisieren.
Leitungen an den Klemmen D+ und DF nicht verwechseln, sonst wird der Regler zerstört.

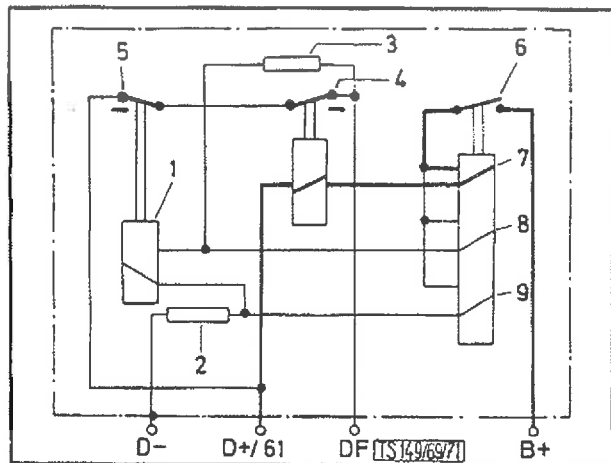


BILD 11: Reglerschalter bei Motor WD 609ER

- 1 Spannungswicklung
- 2 Abgleichswiderstand
- 3 Stromregelwiderstand
- 4 Stromregler
- 5 Spannungsregler
- 6 Schalter
- 7 Stromwicklung
- 8 Einzugswicklung
- 9 Spannungswicklung

REGLERSCHALTER (MOTOR WD 610.71 und 610.23/24)

Ausführung: Voll-Transistorregler

TECHNISCHE DATEN:

Generatorspannung: 28 V
Max. Feldstrom: 3 A

Achtung!

Für die Isolationsprüfung des Transistorreglers darf nur Gleichspannung bis zu 40 Volt verwendet werden.
Zur Überprüfung der Anlage müssen die Verbindungen zum Transistorregler und zum Generator getrennt werden.

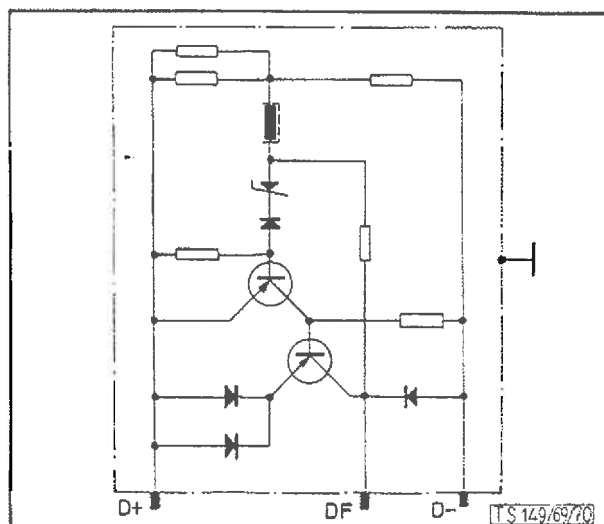


BILD 12: Reglerschalter bei Motor WD 610.71

STÖRUNGSBEHEBUNG (BEI MOTOR WD 609r und 609 ER)

STÖRUNG

BESEITIGUNG

BATTERIE WIRD NICHT GENÜGENDE GELADEN

- | | |
|--|---|
| 1. Bürsten liegen nicht richtig am Kollektor an, klemmen in den Führungen, sind abgenutzt, gebrochen, verölt oder verschmutzt. | 1. Bürsten nachsehen, reinigen oder auswechseln |
| 2. Kollektor verschmutzt oder verölt | 2. Kollektor reinigen |
| 3. Kollektor abgenutzt | 3. Kollektor überdrehen und aussägen lassen. |
| 4. Leitung 51/30 zwischen Batterie und Schaltkasten oder Leitung 31 zwischen Batterie und Masse gelöst oder schadhaft. | 4. Leitung ausbessern oder ersetzen, Anschlüsse festziehen |
| 5. Batterie schadhaft | 5. Batterie in Fachwerkstatt nachsehen lassen |
| 6. Unterbrechung, Masse- oder Windungsschluß in der Lichtmaschine | 6. Maschine in Fachwerkstatt instandsetzen lassen |
| 7. Reglerschalter schadhaft | 7. Reglerschalter gegen neuen austauschen |
| 8. Keilriemen zu locker | 8. Keilriemen so nachspannen, daß der sich mit Daumendruck 1,5 bis 2 cm eindrücken läßt |

LADENANZEIGELAMPE BRENNT NICHT BEI EINGESCHALTETER ZÜNDUNG UND STILLSTAND DES MOTORS

- | | |
|---|--|
| 1. Anzeigelampe durchgebrannt | 1. Neue Glühlampe einsetzen |
| 2. Batterie entladen | 2. Batterie an fremder Stromquelle aufladen |
| 3. Batterie schadhaft | 3. Batterie in Fachwerkstatt nachsehen lassen |
| 4. Leitung 61, 30 oder 31 gelöst oder schadhaft | 4. Leitung ausbessern oder ersetzen, Anschlüsse festziehen |
| 5. Reglerschalter schadhaft | 5. Reglerschalter gegen neuen austauschen |

LADENANZEIGELAMPE ERLISCHT NICHT BEI HÖHERER DREHZAH

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Leitung 61 hat Masseschluß | 1. Leitung ausbessern oder ersetzen |
| 2. Reglerschalter schadhaft | 2. Reglerschalter gegen neuen austauschen |

